

Lab #1

I. Evidencias de personalización del entorno

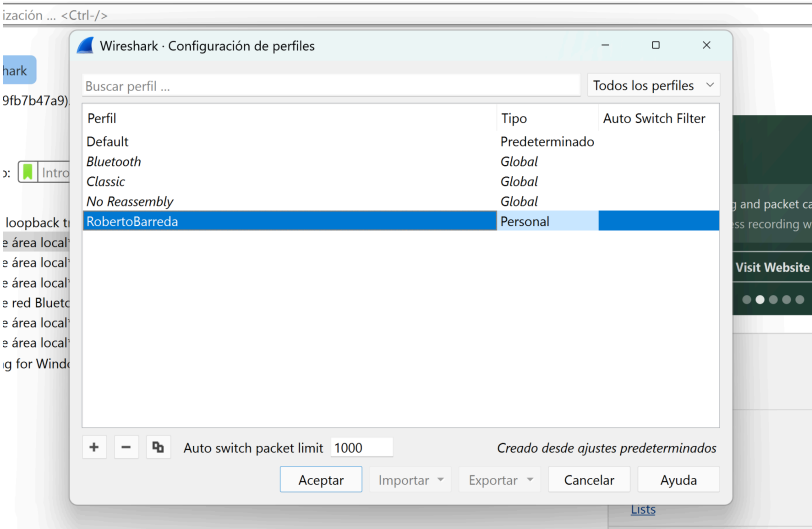


Imagen 1.

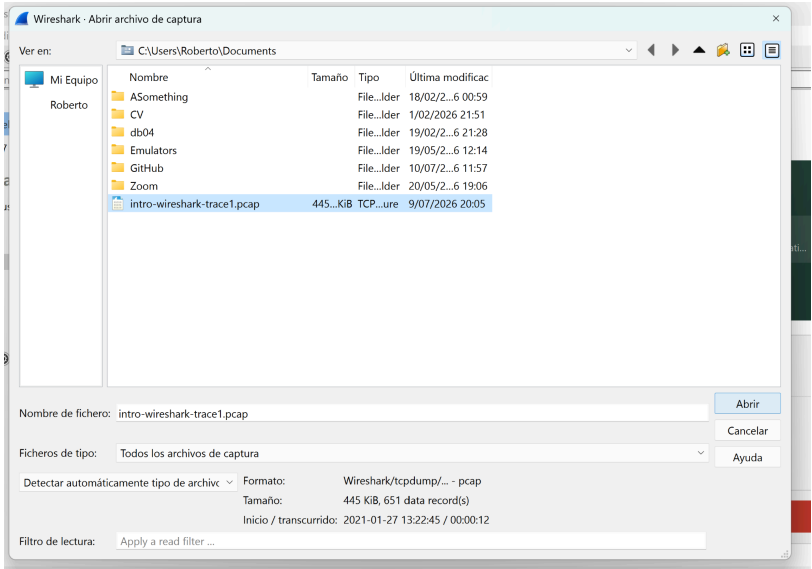


Imagen 2.

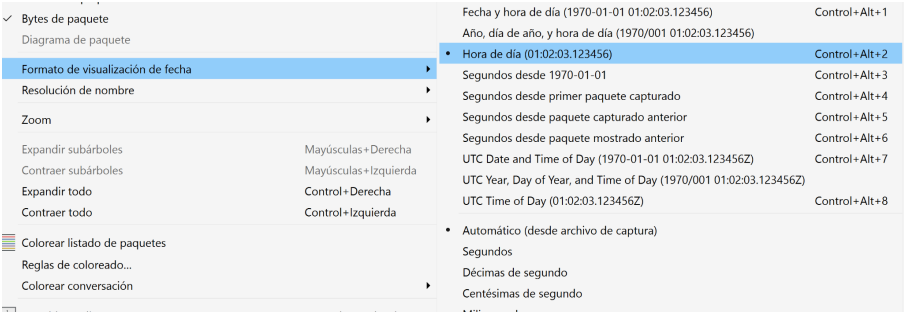


Imagen 3.

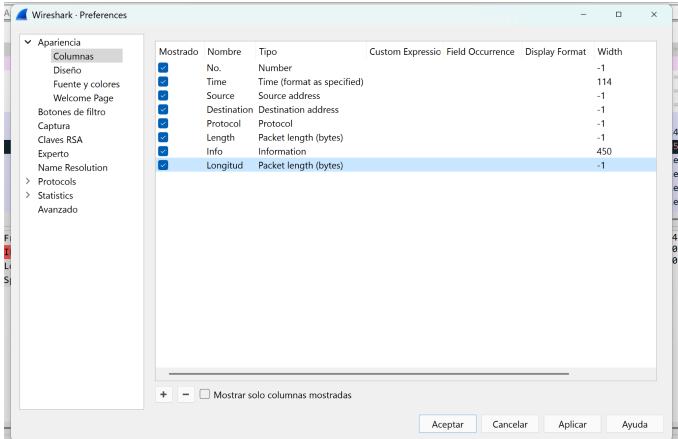


Imagen 4.

✓ Protocol	Protocol
✓ Length	Packet length (bytes)
✓ Info	Information
Longitud	Packet length (bytes)
Borrar esta columna	

Imagen 5.

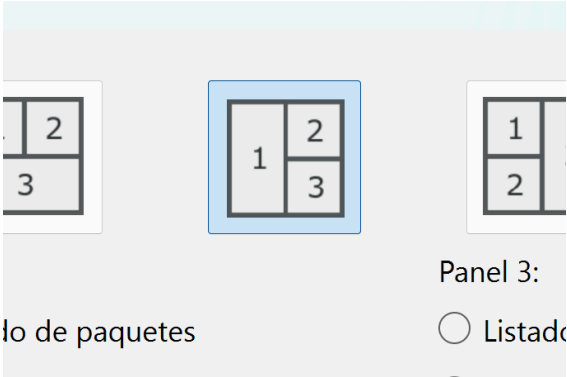


Imagen 6.

Wireshark · Reglas de coloreado RobertoBarreda	
Nombre	Filtro
✓ TCP SYN	tcp.flags.syn == 1
✓ Bad TCP	tcp.analysis.flags && !tcp.analysis.window
✓ HSRP State Change	hsrp.state != 8 && hsrp.state != 16
✓ Spanning Tree Topology Change	stp.type == 0x80
✓ OSPF State Change	ospf.msg != 1

Imagen 7.

Administrar interfaces		
Interfaces locales Tuberías Interfaces remotos		
Mostrar	Nombre descriptivo	Nombre Comentario
☐	Conexión de área local* 10	\De... WAN Miniport (Network Monitor)
☐	Conexión de área local* 9	\De... WAN Miniport (IPv6)
☐	Conexión de área local* 8	\De... WAN Miniport (IP)
☐	Conexión de red Bluetooth	\De... Bluetooth Device (Personal Area Network)
☒	Wi-Fi	\De... Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz
☐	Conexión de área local* 2	\De... Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
☐	Conexión de área local* 1	\De... Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
☐	Adapter for loopback traffic capture	\De...
☐	Event Tracing for Windows (ETW) reader	etw...

Imagen 8.

II. Configuración de la captura de paquetes

El comando ipconfig muestra la configuración tcp/ip de las interfaces de red del equipo (Microsoft Learn, 2023). En el resultado del comando, se ve que los adaptadores conexión de área local 1 y 2 están desconectados. El adaptador Wi-Fi tiene una dirección ipv4, máscara de subred y puerta de enlace asignadas. Esto hacer ver que es la interfaz para la conexión a red.

```
C:\Users\Roberto>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local :
    Estado de los medios. . . . . : media disconnected
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . . : 
    Dirección IPv4. . . . . : 
    Máscara de subred. . . . . : 
    Puerta de enlace predeterminada. . . . . : 

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local #2 :
    Estado de los medios. . . . . : media disconnected
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . . : 
    Dirección IPv4. . . . . : 
    Máscara de subred. . . . . : 
    Puerta de enlace predeterminada. . . . . : 

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi :
    Estado de los medios. . . . . : media disconnected
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . . : 
    Dirección IPv4. . . . . : 
    Máscara de subred. . . . . : 
    Puerta de enlace predeterminada. . . . . : 

Adaptador de Ethernet Conexión de red Bluetooth :
    Estado de los medios. . . . . : media disconnected
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . . : 
    Dirección IPv4. . . . . : 
    Máscara de subred. . . . . : 
    Puerta de enlace predeterminada. . . . . :
```

Imagen 9.

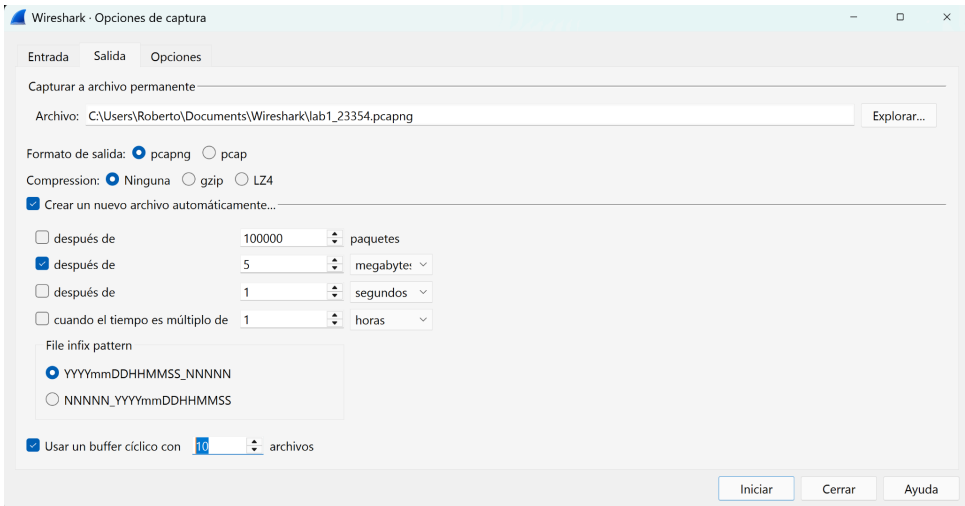


Imagen 10.

Iniciar respaldo > Documentos > Wireshark				
Ordenar Ver ...				
☐	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
	lab1_23354_20260710131049_00001.p...	10/07/2026 13:11	Wireshark capture...	4,889 KB
	lab1_23354_20260710131116_00002.p...	10/07/2026 13:11	Wireshark capture...	4,884 KB
	lab1_23354_20260710131138_00003.p...	10/07/2026 13:11	Wireshark capture...	4,884 KB
	lab1_23354_20260710131149_00004.p...	10/07/2026 13:11	Wireshark capture...	4,884 KB
	lab1_23354_20260710131159_00005.p...	10/07/2026 13:12	Wireshark capture...	4,884 KB
	lab1_23354_20260710131205_00006.p...	10/07/2026 13:12	Wireshark capture...	4,884 KB
	lab1_23354_20260710131213_00007.p...	10/07/2026 13:13	Wireshark capture...	2,427 KB

Imagen 11.

III. Análisis de paquetes

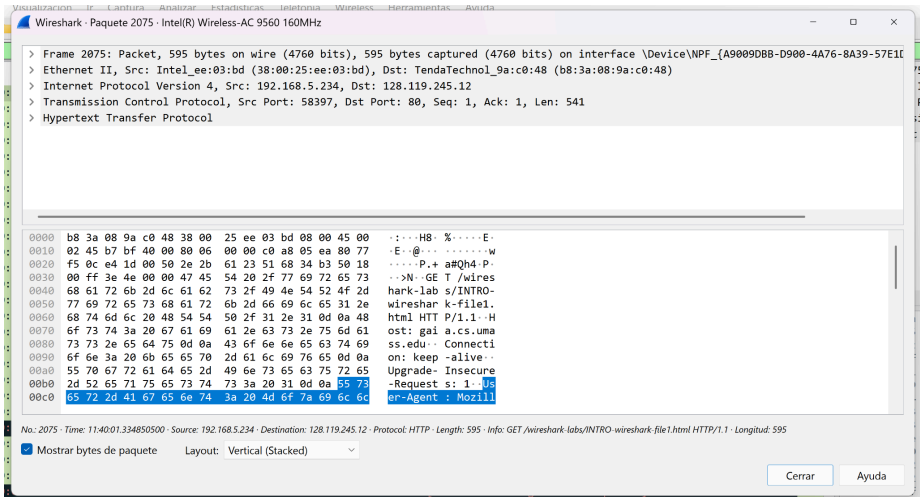


Imagen 12.

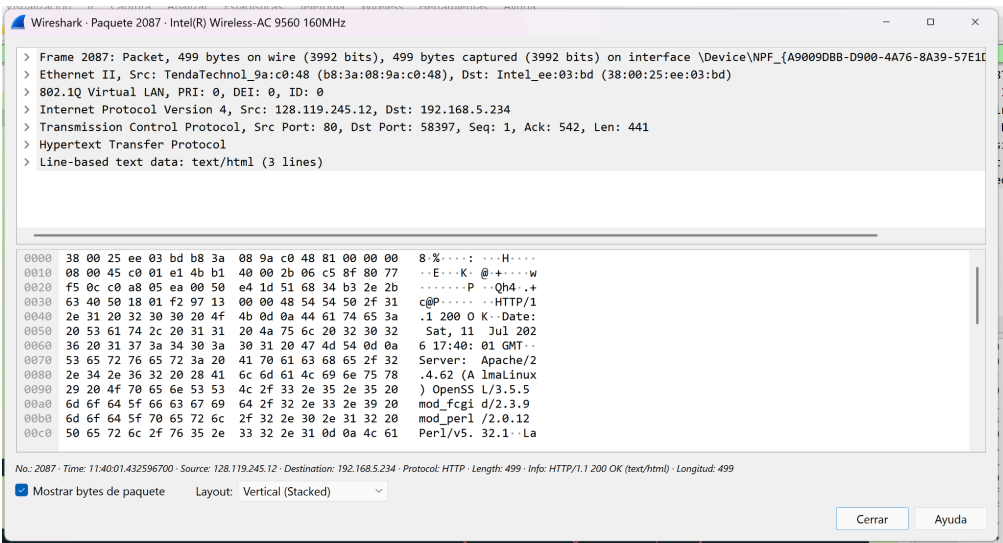


Imagen 13.

- a. ¿Qué versión de HTTP está ejecutando su navegador? El navegador utiliza HTTP/1.1.
- b. ¿Qué versión de HTTP está ejecutando el servidor? El servidor también utiliza HTTP/1.1

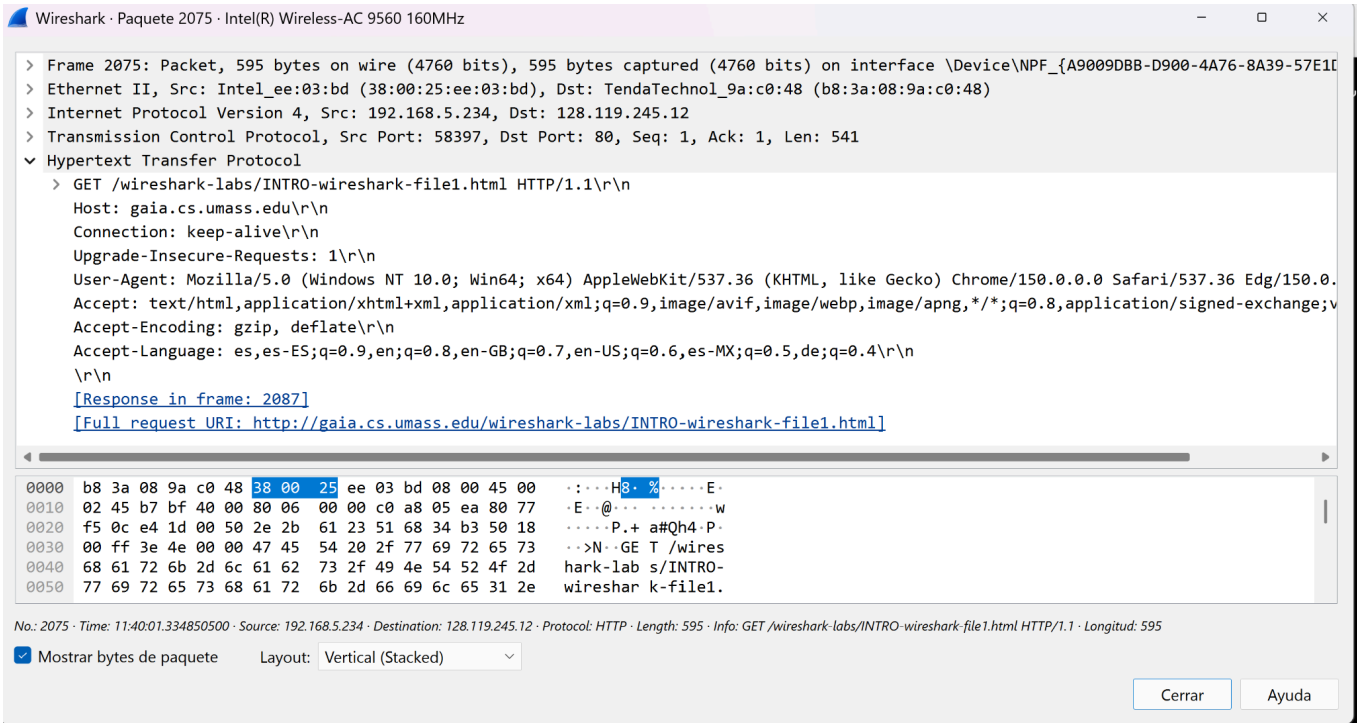


Imagen 14.

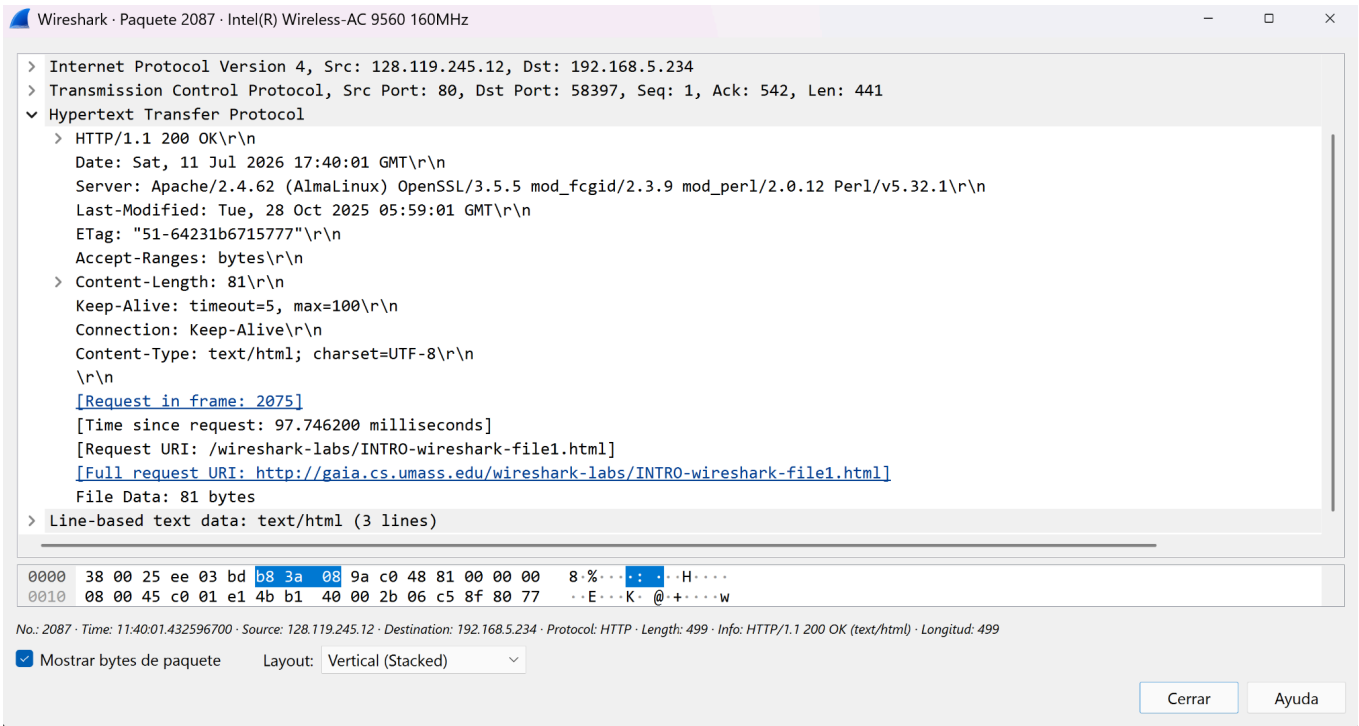


Imagen 15.

- c. ¿Qué lenguajes (si aplica) indica el navegador que acepta a el servidor? El navegador acepta contenido en español (aparece: es, es-ES, es-MX), inglés (en, en-GB, en-US) y alemán (de). Le da preferencia al español
- d. ¿Cuántos bytes de contenido fueron devueltos por el servidor? El servidor devolvió 81 bytes de contenido.
- e. En el caso que haya un problema de rendimiento mientras se descarga la página, ¿en que elementos de la red convendría “escuchar” los paquetes? ¿Es conveniente instalar Wireshark en el servidor? Justifique. Sí, conviene capturar paquetes en el cliente/router para ver dónde se está el retraso. Instalar Wireshark en el servidor funciona en diagnosticar problemas del servidor, pero no siempre es necesario. Por ejemplo, el problema también puede encontrarse en la red entre el cliente y el server

Discusión

Los esquemas de comunicación son importantes. Estos permiten observar cómo las diferencias al transmitir información pueden afectar la cantidad de errores y en interpretar los mensajes. Wireshark es una herramienta de valor. Se logró familiarizarse, personalizar el entorno y capturar tráfico real. Adicionalmente, se dio a conocer que en los paquetes HTTP hay información útil: versión del protocolo, encabezados enviados por el navegador y la respuesta del servidor. En pocas palabras, en conjunto, esto ayudó a comprender mejor el funcionamiento de la comunicación en una red.

Conclusiones

1. Wireshark se utiliza para capturar y analizar paquetes de red.
2. Los protocolos HTTP hacen cambios de información con encabezados, como la versión del protocolo, los idiomas aceptados y el tamaño del contenido.

Referencias

Microsoft. (2023, 3 de febrero). *ipconfig*. Microsoft Learn.
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/ipconfig>